

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE FLUIDEZ VERBAL (TFV: FONOLÓGICA F-A-S Y SEMÁNTICA ANIMALES)

Eje V: Neurocognición y Lenguaje • Acceso Léxico y Funciones Ejecutivas de Benton y NEURONORMA

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Fluidez Verbal Fonológica (F-A-S / P-M-R) y Semántica (Animales / Frutas).
Nombre Original	Verbal Fluency Tests (COWAT / FAS de Benton, 1968; Animal Naming de Isaacs, 1973).
Autores Originales	Arthur L. Benton, Ph.D. (Fonológica) y Bernard Isaacs, M.D. (Semántica / Set Test).
Adaptaciones Hispanas	Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009; TEA Ediciones); Artiola i Fortuny (1999).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Búsqueda activa en el lexicón, flexibilidad ejecutiva y redes semánticas.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica de evocación oral cronometrada de administración heteroaplicada.
Tareas Clásicas	Fluidez Fonológica (letras F, A, S; 60 s c/u) y Fluidez Semántica (Animales; 60 s).
Población y Rango	Niños (≥ 6 años), adolescentes, adultos y ancianos (hasta 90 años; baremos ajustados).
Tiempo de Administración	5 a 6 minutos de aplicación interactiva ágil con cronómetro en mano.
Régimen de Licencia	Dominio público científico; baremos normativos estandarizados en manuales clínicos.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: ACCESO LÉXICO VS. INTEGRIDAD SEMÁNTICA

El **Test de Fluidez Verbal** es una de las herramientas más sensibles y versátiles de la neuropsicología clínica:

- Doble Sustrato Neuroanatómico:**
 - Fluidez Fonológica (Letras):* Demanda crear criterios ortográficos no habituales, requiriendo un esfuerzo ejecutivo frontal superior, memoria de trabajo e inhibición motriz verbal sustentados por la **corteza prefrontal dorsolateral izquierda**.
 - Fluidez Semántica (Categorías):* Se apoya en la organización jerárquica de la memoria semántica y redes asociativas consolidadas en el **lóbulo temporal medial y neocorteza temporal izquierda**.
- Diagnóstico Diferencial Inmediato:** La disociación entre fonológica y semántica permite discernir de forma instantánea entre patología amnésica cortical (Alzheimer: colapso semántico con fonológica conservada) frente a cuadros frontales/subcorticales (Parkinson o DFT: caída en fonológica con semántica superior).

3. ESTRUCTURA DE TAREAS Y REGLAS DE APLICACIÓN

Modalidad de Fluidez	Tiempo	Consigna y Restricciones Operativas
Fonológica (Letra F)	60 segundos	Decir todas las palabras posibles que comiencen por 'F' (no nombres propios, no números, no derivados).
Fonológica (Letra A)	60 segundos	Decir todas las palabras posibles que comiencen por 'A' bajo las mismas restricciones.
Fonológica (Letra S)	60 segundos	Decir todas las palabras posibles que comiencen por 'S' bajo las mismas restricciones.
Semántica (Animales)	60 segundos	Decir todos los nombres de animales posibles (terrestres, marinos, aves, insectos).
Control de Errores	Registro	Se anotan por separado las Perseveraciones (repetición) y las Intrusiones (nombres prohibidos).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN ESPAÑA / LATAM

Los baremos del Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009; $N > 700$) aportan referencias sólidas:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.78 - 0.86$	Alta consistencia temporal a 1 mes en ausencia de progresión.
Sensibilidad en Demencia	Sensibilidad = 88% (Semántica)	Desplome precoz en la tarea de animales en Alzheimer leve.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 85%	Distingue eficazmente personas mayores sanas de cuadros con DCL.
Influencia Educativa	$F = 32.1$; $p < 0.001$	Fuerte correlación con los años de escolaridad formal del individuo.
Validez Discriminante	Efecto $d = 1.35 - 1.90$	Disocia nítidamente la disfunción frontal (FAS) del daño temporal (Animales).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Directa de Fluidez Fonológica (FAS):** Suma de palabras correctas generadas en las tres letras:

Total FAS = Palabras F + Palabras A + Palabras S (Rango habitual: 20 a 60 palabras)

- **Puntuación Directa de Fluidez Semántica:** Total de animales correctos emitidos en 60 segundos (rango habitual: 10 a 30 animales).
- **Registro de Fallos:** Las repeticiones de una palabra previamente emitida cuentan como **Perseveraciones**. Las palabras que no cumplen la regla (nombres propios de personas, ciudades o no animales) cuentan como **Intrusiones**.
- **Transformación Baremada:** Baremos expresados en Puntuaciones Escalares ($M = 10$, $DE = 3$) o Puntuaciones T ajustadas por edad y escolaridad.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Semántica (Animales)	Fonológica (FAS)	Interpretación Neuropsicológica (NEURONORMA)
Rendimiento Óptimo	≥ 22 animales	≥ 42 palabras	Acceso léxico y flexibilidad ejecutiva perfectamente preservados.
Normal Promedio	16 a 21 animales	30 a 41 palabras	Rendimiento dentro de la media normativa ajustada por edad.
Déficit Leve	13 a 15 animales	23 a 29 palabras	Enlentecimiento leve del acceso léxico; vigilancia evolutiva.
Déficit Moderado	9 a 12 animales	15 a 22 palabras	Punto de corte clínico afectación cortical temporal o frontal.
Déficit Severo	< 9 animales	< 15 palabras	Colapso léxico severo afasia anómica o demencia avanzada.

PUNTOS DE CORTE NEURONORMA Y DISOCIACIÓN CRÍTICA (ANIMALES < 13):

En personas mayores con educación básica/media, emitir **menos de 13 animales en 1 minuto** es altamente sugestivo de deterioro neurocognitivo (sensibilidad 88% para DCL/Alzheimer). Si la fluidez fonológica se mantiene proporcionalmente más alta ($FAS > 30$), el patrón orienta de forma cardinal hacia patología del lóbulo temporal amnésico.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO TOPOGRÁFICO

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON EL TEST TFV:

- **Paso 1 (Administración Secuencial):** Aplicar primero las letras (F, A, S) con cronómetro estricto; tras un breve descanso, aplicar la tarea de animales. Anotar las palabras en el orden exacto de emisión.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón de Disociación):**
 - *Patrón Temporal / Alzheimer:* Semántica marcadamente deprimida (Animales < 12), con Fonológica relativamente conservada (FAS > 28). Refleja pérdida del almacenamiento conceptual en la neocorteza temporal.
 - *Patrón Frontal / Subcortical (DFT, Parkinson, Depresión):* Fonológica intensamente disminuida (FAS < 20), con Semántica notablemente superior (Animales > 15). El sujeto se beneficia de las claves categoriales que compensan la inercia frontal.
 - *Abundantes Perseveraciones (> 4 en FAS):* Fallo en la monitorización y control inhibitorio de la corteza prefrontal dorsolateral.
- **Paso 3 (Derivación):** Complementar con test de denominación por confrontación visual (Test de Boston - BNT).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER INCIPIENTE

Identificación: Mujer de 73 años, administrativa jubilada (12 años de escolaridad), derivada por quejas de dificultad para encontrar las palabras en conversaciones cotidianas y olvidos frecuentes de llamadas telefónicas. Su puntuación en MMSE fue de 26/30 puntos ("límite").

Evaluación con el Test de Fluidez Verbal (TFV):

- **Fluidez Fonológica (F-A-S):**
 - Letra F = 11 palabras; Letra A = 10 palabras; Letra S = 12 palabras.
 - **Puntuación Total FAS = 33 palabras (Puntuación Escalar = 10, Percentil 50; rigurosamente normal).**
- **Fluidez Semántica (Animales en 1 min):**
 - **Puntuación Total Animales = 8 animales (Puntuación Escalar = 4, Percentil 2; colapso severo).**
 - Tras emitir "perro, gato, león y caballo", sufrió bloqueos de más de 20 segundos sin poder evocar ningún otro ejemplar.

Interpretación Neuropsicológica: La disociación neta entre una fluidez fonológica preservada (frontal intacto) y un colapso semántico profundo (neocorteza temporal alterada) confirmó la degradación precoz de las redes léxico-semánticas.

Confirmación Diagnóstica: La punción lumbar confirmó biomarcadores amiloide y tau alterados, diagnosticándose Deterioro Cognitivo Leve amnésico-semántico prodrómico de Enfermedad de Alzheimer.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AJUSTE POR ESCOLARIDAD:

En personas analfabetas o sin escolaridad, la fonológica cae fisiológicamente (< 15); en ese grupo, basar el juicio clínico en la fluidez de animales.

EFFECTO DE LA LETRA 'S' EN ESPAÑOL:

Cuidar que el sujeto no genere derivados sistemáticos en plural o formas verbales ("silla, sillita, sillón"); invalidan la norma formal del test.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Benton, A. L. (1968). Differential behavioral effects in frontal lobe disease. *Neuropsychologia*, 6(1), 53-60.
2. Isaacs, B., & Kennie, A. T. (1973). The Set test as an aid to the detection of dementia in old people. *The British Journal of Psychiatry*, 123(575), 467-470.
3. Peña-Casanova, J., Quiñones-Ubeda, S., et al. (2009). Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA project): Norms for verbal fluency tests. *The Clinical Neuropsychologist*, 23(5), 759-784.
4. Artioli i Fortuny, L., et al. (1999). *Batería Neuropsicológica en Español*. Western Psychological Services.